



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ІМЕНІ Я. Р.
СИНЕЛЬНИКОВА**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК



«30» серпня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	A Освіта
Спеціальність	A4 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Фізіологія людини і тварин» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди протокол № 6 від «29» червня 2021 року

Розробники програми: Професор кафедри анатомії і фізіології людини імені професора Я. Р. Синельникова, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України

Іонов Ігор Анатолійович

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри анатомії і фізіології людини імені Я. Р. Синельникова _____

Протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувачка кафедри _____
(підпис)

Тетяна КОМІСОВА
(прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної та здоров'язбережувальної освіти
протокол від. «29» серпня 2025 року № 1

Голова

(підпис)

(Ірина ЛИКОВА)
(прізвище та ініціали)

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання – українська		денна	заочна
Кількість кредитів – 4	Галузь знань <u>А Освіта</u> (шифр і назва)	Вид дисципліни (<u>обов’язкова</u> / вибіркова)	
	Спеціальність <u>A4 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)</u>		
Модулів – 4	Освітня програма Біологія та здоров’я людини в закладах освіти (шифр і назва)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4		3	
Загальна кількість годин – 120		Семестр	
		6	6
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 48 самостійної роботи здобувача – 72	Рівень вищої освіти: <u>бакалавр</u>	Лекції	
		10 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		38 год.	10 год.
		Самостійна робота	
		72 год.	104
		Індивідуальні завдання: 0 год.	
		Вид контролю:	
іспит		іспит	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – **48/72**

для заочної форми навчання – **16/104**

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «**Фізіологія людини і тварин**» є формування у студентів знань фізіологічних процесів, що відбуваються в органах, системах органів, організму в цілому, та механізмів їх регуляції, функцій у філо– та онтогенезі, взаємодії організму з зовнішнім середовищем, осмислення динаміки життєвих процесів. Основною метою практичних занять є закріплення теоретичних положень, а також розвиток у студентів первинних навичок експериментування. Вивчення цього курсу є складовою частиною загально біологічних дисциплін і сприяє формуванню діалектичного світогляду майбутніх вчителів

Основними завданнями вивчення дисципліни «**Фізіологія людини і тварин**» є формування методологічної основи для розуміння функціонування організму людини як єдиної системи; ознайомлення студентів з основними поняттями сучасної фізіології, термінологією і системою

поглядів у даній області; навчання студентів використанню основних методів і методик сучасної фізіології.

Завданнями навчальної дисципліни є формування відповідних умінь та навичок, а також засвоєння майбутніми педагогами основ біологічної природи та механізмів функціонування організму людини, його функціональних можливостей для реалізації цих знань в процесі цілеспрямованого санітарного, валеологічного, екологічного, медичного виховання. Засвоєння студентами фундаментальних фізіологічних основ та механізм дії органів та систем організму людини і тварин необхідно для набуття бази для подальшого вивчення дисципліни професійно-педагогічного циклу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються **програманні компетентності:**

ІК - Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми в практичній професійній діяльності, що передбачає використання теоретичних знань и практичних умінь з біології, психології, педагогіки, наук про здоров'я і формує широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, які необхідні для професійної діяльності в галузі загальної середньої освіти і характеризуються комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчального процесу.

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ФК 1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

ФК 4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів

ПК. 2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

3. Передумови вивчення дисципліни

Передумовами вивчення дисципліни «**Фізіологія людини і тварин**» є глибокі знання та вміння, які здобувач отримав на попередніх освітніх рівнях навчання з базових та узагальнюючих біологічних дисциплін: «Анатомія людини», «Основи наукових досліджень», «Біохімія», «Гістологія», «Неорганічна та органічна хімія», «Зоологія», «Загальна цитологія», «Мікробіологія з основами вірусології».

4. Результати навчання за дисципліною

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання:

РН1. *Відтворює* основні концепції та принципи педагогіки і психології; *враховує* в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів.

РН2. *Демонструє* вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні вміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

РН7. *Демонструє* знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), *оперує* базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

ПРН 1. *Знає і використовує* біологічну термінологію і номенклатуру, *розуміє* основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 2. *Знає і пояснює* будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 3. *Знає і описує* будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та *мотивує* учнів до збереження здоров'я.

ПРН 6. *Добирає та ілюструє* міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

5. Програма навчальної дисципліни

2 семестр

МОДУЛЬ 1.

Змістовий модуль 1. Фізіологія збудливих тканин

ТЕМА 1.1.

Предмет фізіології, її завдання і мета, основні поняття. Організм і його фізіологічні функції. Механізми функцій, які складають основні властивості життя. Загальні закономірності регуляції фізіологічних функцій. Предмет фізіології та її зміст. Методи фізіологічних досліджень. Короткий історичний нарис розвитку фізіології. Формування нейробіології. Значення фізіології в розвитку психології та педагогіки. Структурно-функціональна організація організму людини.

ТЕМА 1.2.

Фізіологія збудження. Поняття подразнення і подразників. Адекватні та неадекватні подразники. Класифікація подразників за їх характером та силі. Визначення збудження, збудливості. Збудливі тканини. Значення процесів збудження для діяльності живих організмів. Електрохімічна природа потенціалів спокою і потенціалів дії. Механізм розповсюдження потенціалу дії по нервовому волокну. Структура і властивості клітинних мембран. Біоелектричні явища. Мембранний потенціал. Потенціал дії. Збудливість і її параметри. Механізм розповсюдження збудження. Зміна збудливості тканин в процесі розвитку хвилі збудження.

ТЕМА 1.3.

Загальні принципи будови і діяльності нервової системи. Структура і функції нейронів та синапсів. Електрофізіологічні дослідження функцій нейронів. Нервові центри та їх властивості.

Функції і загальні принципи будови нервової системи. Основні етапи еволюції та онтогенезу нервової системи. Методи досліджень центральної нервової системи. Будова та функції нейронів. Класифікація нейронів і гліальних клітин.

Організація синаптичних контактів, види синапсів, формування нейронних сіток. Механізм передачі збудження в синапсах. Розвиток нейронів та клітин нейроглії, їх структурно-функціональна організація. Концепція синапсів. Закони проведення збудження. Функціональні події, що відбуваються в синапси під час збудження. Медіатори та модулятори. Гальмування на рівні синапсів.

Гальмування в центральній нервовій системі. Нервові центри та їх властивості (одностороннє проведення збудження, затримка проведення збудження, сумація збудження, післядія, ритмічна активність нервових центрів, тонус нервових центрів, стомлюваність нервових центрів). Загальні принципи координації рефлексів (принцип конвергенції, оклюзія, принципи загального кінцевого шляху, процеси індукції); реципрокна (взаємоузгоджена інервація), розповсюдження (іррадіація) збуджень, принцип доміанти. Спинний мозок (рефлекторна діяльність спинного мозку, згинальні рефлекс, розгинальні рефлекс, ритмічні рефлекс, тонічні рефлекс).

Рефлекторна дуга. Нервові центри. Збудження у нервових центрах. Властивості нервових центрів. Функції нервових центрів. Гальмування у нервових центрах. Іррадіація та концентрація збудження, часова і просторова сумація, принцип загального шляху, гальмування, принципи доміанти, оклюзія, індукція.

ТЕМА 1.4.

Фізіологія нервово-м'язового апарату. Поняття про руховий апарат. Проведення збудження через нервово-м'язові синапси. Будова м'язових волокон. Загальна характеристика функціонування рухових одиниць. Структура і функція поперечносмугастих м'язів. Механізм м'язового скорочення. Біохімія м'язового скорочення. Механіка скорочення м'язів (поодинокі хвилі скорочення, тетанус). Електроміограма. Характеристичні криві м'язів („довжини-напруження”, „сили-швидкості”). Сила і робота м'язів. Динамічна і статична діяльність м'язів. Енергетика скорочення м'язів. Гладенькі м'язи. Вплив систематичних занять фізичною культурою та спортом на опорно-руховий апарат дітей, підлітків та юних спортсменів.

Структура і функція гладеньких м'язів. Тетанус, тонус. Електроміограма.

Змістовий модуль 2. Вегетативна нервова система. Вища нервова діяльність

ТЕМА 2.1. Фізіологія окремих відділів нервової системи. Фізіологія вегетативної нервової системи. Регуляція вегетативних функцій. Довгастий мозок. Задній мозок. Мозочок. Середній мозок. Ретикулярна формація, проміжний мозок. Кінцевий мозок. Базальні ядра. Лімбічна система. Кора головного мозку. Функціональна архітектура. Асоціативні зони. Спинний мозок. Значення вегетативної нервової системи. Відділи вегетативної нервової системи. Особливості вегетативної іннервації.

МОДУЛЬ 2

Змістовний модуль 2. Фізіологія сенсорних систем

ТЕМА 2.1.

Загальна характеристика сенсорних систем. Фізіологія зорової системи. Загальна схема структурно-функціональної організації сенсорних систем. Сенсорні відчуття. Характеристика модальності і якостей стимулів, допоміжний апарат, процеси перетворення в рецепторах, аферентне проведення імпульсів і обробка інформації, аналітико-синтетична функція кори мозку.

Будова ока. Будова сітківки. Фоторецептори, їхня мікроструктура. Провідні шляхи і корковий відділ зорового аналізатора. Механізми, що лежать в основі фоторецепції. Електрична реакція окремих кліток сітківки. Розходження функції паличок і колбочок. Кольоровий (хроматичний) зір. Явища адаптації в зоровому аналізаторі, її периферичні і коркові механізми.

Оптична система ока. Побудова зображення, що переломлює силу ока. Акомодація, її механізм. Рефракція ока і її порушення: короткозорість, далекозорість, астигматизм, сферична і хроматична аберація. Гострота зору. Бінокулярний зір. Послідовні зорові образи. Критична частота мелькань.

ТЕМА 2.2.

Фізіологія слухового, вестибулярного, рухового аналізаторів. Звукові хвилі і їхня характеристика. Периферичний відділ слухового аналізатора. Функція звукопровідного апарата. Внутрішнє вухо. Будівля равлика. Мікроструктура кортиєва органу. Механізм рецепції звуків різної частоти. Електричні явища в равлику. Сучасні теорії слуху. Провідні шляхи і корковий відділ слухового аналізатора. Аналіз і синтез звукових подразників. Фактори, що визначають чутливість слухового аналізатора. Просторова локалізація звуку.

Фізіологія вестибулярного аналізатору. Будова і функції вестибулярного аналізатора.

Периферичний відділ рухового аналізатора. Рецепторний апарат м'язів і сухожил'я. М'язове веретено як рецептор розтягання. Його будова. Властивості інтрафузальних волокон, особливості їхньої іннервації. Сухожил'яні рецептори Гольджи, їхня будова і значення. Провідниковий і корковий відділи рухового аналізатора. Його значення в організації рухового акту.

ТЕМА 2.3.

Фізіологія шкірного, смакового, нюхового, інтрацептивного аналізаторів. Периферичний відділ шкірного аналізатора. Класифікація і структура рецепторів шкіри. Провідні шляхи і корковий кінець шкірного аналізатора. Механізм рецепції різних видів шкірних подразнень. Функціональні властивості шкірних рецепторів. Механорецептори. Адаптація.

Периферичний відділ, провідні шляхи і корковий відділ смакового аналізатора. Аналіз і синтез смакових подразнень. Фактори, що визначають чутливість смакового аналізатора.

Периферичний відділ, що проводять шляхи і корковий відділ нюхового аналізатора. Аналіз і синтез нюхових подразників. Сучасні теорії сприйняття нюхових подразників.

Класифікація рецепторів, їх спеціалізація. Ноціцепція.

МОДУЛЬ 3

Змістовий модуль 3. Фізіологія серцево-судинної системи

ТЕМА 3.1.

Фізіологія крові. Внутрішнє середовище організму – кров, лімфа, тканинна рідина. Функції крові. Склад її властивості плазми крові. Склад плазми. Її фізико-хімічні властивості: щільність, в'язкість, осмотичний тиск. Буферні системи крові. Формені елементи крові: еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. Будова, кількість, функції. Захисні властивості крові. Поняття імунітету. Види імунітету. Історія розвитку вчення про імунітет. Групи крові, резус-фактор. Згортання крові, значення згортання крові, механізм згортання крові.

ТЕМА 3.2.

Фізіологія серцевої діяльності

Загальна характеристика серцево-судинної системи. Будова серця. Будова та властивості серцевого м'яза (автоматія, збудливість, провідність серця, скоротливість серцевого м'яза). Робота серця. Механічні, звукові та електричні явища в серці (серцевий поштовх, тони серця). Частота серцевих скорочень. Фази серцевого циклу. Систолічний і хвилинний об'єми серця. Рух крові по судинам (основні принципи гемодинаміки, тиск крові, швидкість руху крові в судинах). Артеріальний пульс. Кровообіг у капілярах. Рух крові по венах. Нервова та гуморальна регуляції діяльності серця. Рефлекторна регуляція діяльності серця. Нервова і гуморальна регуляція тону судин. Кровообіг при фізичній роботі. Лімфатична система.

ТЕМА 3.3.

Фізіологічні основи гемодинаміки

Рух крові по судинам. Основні гемодинамічні закони. Фактори, що забезпечують рух крові по судинам. Реєстрація тиску крові. Систолічний, діастолічний та пульсовий тиск. Об'ємна та лінійна швидкість руху крові по судинам. Час кругообігу крові. Швидкість руху крові в різних ділянках судинного русла. Елементи еволюції кровоносної системи. Загальна схема кровообігу.

Нерво-гуморальна регуляція тону судин.

МОДУЛЬ 4

Змістовий модуль 4. Фізіологія дихання. Ендокринна регуляція функцій. Обмін речовин та енергії

ТЕМА 4.1.

Фізіологія дихання. Значення дихання. Еволюція дихання. Зовнішнє і внутрішнє дихання. Дихальні рухи. Механізм вдиху та видиху. Легеневі об'єми та ємності. Склад повітря, яке вдихається, видихається та альвеолярного. Легенева вентиляція. Транспорт газів кров'ю. Значення фізичних та хімічних факторів транспорту газів. Роль гемоглобіну в транспорту кисню. Механізм транспорту вуглекислого газу кров'ю. Регуляція дихання. Дихальний центр. Ритмічна активність дихального центру. Участь інших відділів НС в регуляції дихання. Вуглекислий газ, як специфічний подразник дихального центру. Роль інших гуморальних факторів в регуляції дихання. Кіркова регуляція дихання. Особливості дихання при різноманітних умовах.

ТЕМА 4.2.

Внутрішньо-секреторна функція ендокринних залоз. Адаптивна роль гормонів.

Гормональна регуляція функцій. Еволюція ендокринних систем. Основні функції гормонів. Класифікація і властивості гормонів. Механізм дії гормонів. Нейросекреція. Механізм зворотного зв'язку у регуляції секреції гормонів. Гормональна регуляція основних процесів життєдіяльності.

Гіпоталамо-гіпофізарна система. Поняття про ліберини та їх вплив на регуляцію гормонів передньої частки гіпофіза. Гормони передньої частки гіпофіза та їх вплив на синтез білка та діяльність інших залоз внутрішньої секреції. Нейрогіпофіз (задня частка гіпофіза) та його участь у передачі гіпоталамічних нейросекретів (вазопресину та окситоцину) та їх значення у регуляції функцій організму.

Периферичні залози внутрішньої секреції.

Щитовидна залоза (роль гормонів щитовидної залози в регуляції білкового та мінерального обмінів речовин).

Паращитовидні залози (роль паратгормона в регуляції кальцієвого обміну).

Підшлункова залоза (роль гормонів в регуляції вуглеводного та жирового обмінів).

Надниркова залоза (роль гормонів кіркового та мозкового шарів в регуляції вуглеводного, білкового, жирового та водно-електролітного обмінів та їх вплив на ЦНС).

Статеві залози (роль тестостерону, естрогенів та прогестерона в регуляції репродуктивної функції).

Вилочкова залоза (роль залози в процесах кровотворення та росту організму).

Шийкоподібне тіло або епіфіз (вплив залози на функції організму).

Значення стресу в житті людини. Нейрогуморальні механізми регуляції функцій при емоційно-стресових станах. Зміни функціонального стану організму школярів та студентів в умовах екзаменаційного стресу

ТЕМА 4.3.

Фізіологія травлення. Значення і методи дослідження травлення. Загальна характеристика процесів травлення. Типи травлення. Значення праць І. П. Павлова в розробці фізіології травлення. Травлення в різних відділах травного каналу. Травлення в ротовій порожнині (рефлекторна регуляція, ковтання). Травлення в шлунку (склад шлункового соку, регуляція шлункового соковиділення, моторна функція шлунку, перехід харчової маси до кишок). Травлення в кишках. Травлення в 12-палій кишці. Секреторна функція підшлункової залози. Роль печінки в травленні. Травлення в інших відділах тонкої кишки. Травлення в товстій кишці. Рухи кишок. Всмоктування продуктів травлення. Печінка і її функції.

Секреторна функція травних залоз: склад і властивості, реакції секрету, регуляція секреторного процесу. Всмоктувальна функція травного каналу. Процеси всмоктування вуглеводів, білків, жирів. Рухова функція травного каналу, її механізм. Жування, ковтання, рухи шлунку та кишок.

ТЕМА 4.4.

Фізіологія обміну речовин та енергії. Біологічне значення обміну речовин та енергії. Основні процеси обміну. Обмін білків. Обмін вуглеводів. Обмін ліпідів. Обмін води і солей. Обмін мінеральних речовин. Вітаміни та їх роль в обміні речовин (водорозчинні та жиророзчинні вітаміни). Обмін енергії. Дослідження енергетичного балансу організму. Пряма та непряма колориметрія, дихальний коефіцієнт. Основний обмін. Інтенсивність енергетичного обміну та розміри тіла. Енергетичні норми харчування. Раціональне та збалансоване харчування.

Фізіологічні основи раціонального харчування.

6. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1. Фізіологія збудливих тканин												
Предмет фізіології, її завдання і мета, основні поняття. Фізіологія збудження	6	-	-	2	-	4	6	-	-	-	-	6
Загальні принципи будови і діяльності нервової системи. Структура і функції нейронів та синапсів. Електрофізіологічні дослідження функцій нейронів. Нервові центри та їх властивості	13	2	-	2	-	9	10	2	-	2	-	6
Фізіологія нервово-м'язового апарату.	15	2	-	4	-	9	6	-	-	-	-	6
Разом за змістовим модулем 1	34	4	-	8	-	22	22	2	-	2	-	18
Змістовий модуль 2. Фізіологія сенсорних систем												
Загальна характеристика сенсорних систем. Фізіологія зорової системи	12	2		4	-	6	10	2	-	2	-	6
Фізіологія слухового аналізатору	10	2		2	-	6	6	-	-	-	-	6
Фізіологія вестибулярного, рухового аналізаторів	8	-		2	-	6	6	-	-	-	-	6
Разом за змістовим модулем 2	30	4		8	-	18	22	2	-	2	-	18
Змістовий модуль 3. Фізіологія серцево-судинної системи												
Фізіологія крові	18	2	-	10	-	6	16	2	-	2	-	12
Фізіологія серцевої діяльності	12	-	-	6	-	6	16	-	-	2	-	14
Фізіологічні основи гемодинаміки	8	-	-	4	-	4	16	-	-	2	-	14
Разом за змістовим модулем 3	38	2	-	20	-	16	48	2	-	6	-	40
Змістовий модуль 4. Фізіологія дихання. Ендокринна регуляція функцій. Обмін речовин та енергії												
Фізіологія дихання.	8	-	-	2	-	6	10	-	-	-	-	10
Внутрішньо-секреторна функція ендокринних залоз. Адаптивна роль гормонів	6	-	-	-	-	6	10	-	-	-	-	10
Фізіологія травлення	6	-	-	-	-	6	8	-	-	-	-	8
Разом за змістовим модулем 4	20	-	-	2	-	18	28	-	-	-	-	28
Разом за дисципліною	120	10	-	38	-	72	120	6	-	10	-	104

7. Теми лабораторних занять

<i>№ n/n</i>	<i>Назва теми</i>	<i>Години</i>	<i>Кіль- сть балів</i>
1.	Визначення величини реобазиса та рухової хронаксії у людини	2	1
2.	Визначення латентного (скритого) періоду простої аудіомоторної реакції	2	1
3.	Реєстрація та аналіз механоміограми.	2	2
4.	Реєстрація і аналіз електроміограми	2	1
5.	Визначення максимальної довільної сили	2	2
6.	Визначення сили нервових процесів за допомогою тепінг-тесту (за Є.П. Ільїним)	2	2
7.	Вироблення човникового умовного рефлексу уникнення у білого щура	2	2
8.	Сприйняття гостроти зору. Спостереження «сліпої плями»	2	1
9.	Визначення ахроматичного та кольорового поля зору	2	2
10.	Визначення диференціальної чутливості слухового аналізатора	2	1
11.	Визначення диференційованої чутливості вестибулярного аналізатора.	2	1
12.	Визначення кількості гемоглобіну за способом Салі. Визначення насиченості гемоглобіну киснем за методом пульсоксиметрії. Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) за методом Панченкова.	2	2
13.	Визначення груп крові людини. Визначення резус-фактору крові людини експрес-методом	2	2
14.	Підрахунок кількості еритроцитів у крові людини	2	2
15.	Визначення часу згортання крові за методом Альтгаузена	2	2
16.	Підрахунок кількості лейкоцитів у крові людини	2	1
17.	Реєстрація та аналіз електрокардіограми (ЕКГ)	2	1
18.	Визначення вегетативного балансу за методикою математичного аналізу серцевого ритму (варіаційна пульсографія)	2	3
19.	Визначення показників функціонального стану системи кровообігу. Визначення артеріального тиску, УОК, ХОК	2	2
	Разом	38	<i>Макси- мальна кіль- кість балів – 30</i>

8. Самостійна робота

<i>№ n/n</i>	<i>Опис завдання</i>	<i>Час для виконання (год.)</i>	<i>Критерії оцінювання</i>
1.	Предмет фізіології, її завдання і мета, основні поняття. Організм і його фізіологічні функції. Механізми функцій, які складають основні властивості життя. Формування нейробіології. Значення фізіології в розвитку психології та педагогіки. Структурно-функціональна організація організму людини.	2	Презентація – 1 бал
2.	Фізіологія збудження. Класифікація подразників за їх характером та силою. Визначення збудження, збудливості. Збудливі тканини. Значення процесів збудження для	4	Презентація – 1 бал

	діяльності живих організмів. Електрохімічна природа потенціалів спокою і потенціалів дії. Збудливість і її параметри. Механізм розповсюдження збудження. Зміна збудливості тканин в процесі розвитку хвилі збудження.		
3.	Загальні принципи будови і діяльності нервової системи. Структура і функції нейронів та синапсів. Електрофізіологічні дослідження функцій нейронів. Нервові центри та їх властивості. Основні етапи еволюції та онтогенезу нервової системи. Методи досліджень центральної нервової системи. Організація синаптичних контактів, види синапсів, формування нейронних сіток. Механізм передачі збудження в синапсах. Закони проведення збудження. Функціональні події, що відбуваються в синапси під час збудження. Медіатори та модулятори. Нервові центри та їх властивості (одностороннє проведення збудження, затримка проведення збудження, сумація збудження, післядія, ритмічна активність нервових центрів, тонус нервових центрів, стомлюваність нервових центрів). Рефлекторна дуга. Нервові центри. Збудження у нервових центрах. Властивості нервових центрів. Функції нервових центрів. Іррадіація та концентрація збудження, часова і просторова сумація, принцип загального шляху, гальмування, принципи домінанти, оклюзія, індукція.	4	Презентація – 1 бал
4.	Фізіологія нервово-м'язового апарату. Проведення збудження через нервово-м'язові синапси. Будова м'язових волокон. Загальна характеристика функціонування рухових одиниць. Структура і функція поперечносмугастих м'язів. Механізм м'язового скорочення. Біохімія м'язового скорочення. Характеристичні криві м'язів („довжини-напруження”, „сили-швидкості”). Сила і робота м'язів. Динамічна і статична діяльність м'язів. Енергетика скорочення м'язів. Структура і функція гладеньких м'язів. Тетанус, тонус. Електроміограма.	4	Презентація – 1 бал
5.	Фізіологія окремих відділів нервової системи. Фізіологія вегетативної нервової системи. Регуляція вегетативних функцій. Довгастий мозок. Задній мозок. Мозочок. Середній мозок. Ретикулярна формація, проміжний мозок. Кінцевий мозок. Базальні ядра. Лімбічна система. Кора головного мозку. Функціональна архітектоніка. Цитоархітектоніка. Асоціативні зони. Спинний мозок. Значення вегетативної нервової системи. Відділи вегетативної нервової системи. Особливості вегетативної іннервації.	4	Презентація – 1 бал
6.	Вища нервова діяльність. Типи ВНД у людини. Сигнальні системи. Безумовні рефлексі. Умовні рефлексі. Утворення умовних рефлексів. Методика виробки умовних рефлексів (по І. П. Павлову). Механізми формування умовних рефлексів. Види умовних рефлексів (вегетативні, соматорухові, натуральні, штучні). Форми умовних рефлексів (збіжні, відставлені, запізнювальні, слідові, імітаційні). Умовні рефлексі вищих порядків. Сенсорні і оперантні умовні рефлексі. Гальмування в корі півкуль великого мозку (безумовне і умовне).	4	Презентація – 1 бал

	Сучасні уявлення про механізми пам'яті. Динамічний стереотип. Основи типології ВНД. Типи ВНД за І. П. Павловим. Типи ВНД людини. Функціональна асиметрія півкуль великого мозку. Фізіологічні механізми явищ сну, сновидінь, гіпнозу. Порушення сну. Інстинкти. Сигнальні системи. Мислення і мова. Когнітивні властивості.		
7.	Загальна характеристика сенсорних систем. Фізіологія зорової системи. Загальна схема структурно-функціональної організації сенсорних систем. Сенсорні відчуття. Характеристика модальності і якостей стимулів, допоміжний апарат, процеси перетворення в рецепторах, аферентне проведення імпульсів і обробка інформації, аналітико-синтетична функція кори мозку. Будова сітківки. Фоторецептори, їхня мікроструктура. Провідні шляхи і корковий відділ зорового аналізатора. Механізми, що лежать в основі фоторецепції. Розходження функції паличок і колбочок. Кольоровий (хроматичний) зір. Явища адаптації в зоровому аналізаторі, її периферичні і коркові механізми. Оптична система ока. Акомодація, її механізм. Рефракція ока і її порушення: короткозорість, далекозорість, астигматизм, сферична і хроматична аберація. Гострота зору. Бінокулярний зір. Послідовні зорові образи. Критична частота мелькань.	8	Презентація – 1 бал
8.	Фізіологія слухового, вестибулярного, рухового аналізаторів. Периферичний відділ слухового аналізатора. Функція звукопровідного апарата. Внутрішнє вухо. Будівля равлика. Мікроструктура кортиєва органу. Механізм рецепції звуків різної частоти. Сучасні теорії слуху. Провідні шляхи і корковий відділ слухового аналізатора. Аналіз і синтез звукових подразників. Фактори, що визначають чутливість слухового аналізатора. Фізіологія вестибулярного аналізатору. Будова і функції вестибулярного аналізатора. Периферичний відділ рухового аналізатора. Рецепторний апарат м'язів і сухожиль. М'язове веретено як рецептор розтягання. Його будова. Сухожильні рецептори Гольджи, їхня будова і значення. Провідниковий і корковий відділи рухового аналізатора. Його значення в організації рухового акту.	8	Презентація – 1 бал
9.	Фізіологія шкірного, смакового, нюхового, інтрацептивного аналізаторів. Периферичний відділ шкірного аналізатора. Класифікація і структура рецепторів шкіри. Провідні шляхи і корковий кінець шкірного аналізатора. Механізм рецепції різних видів шкірних подразнень. Функціональні властивості шкірних рецепторів. Механорецептори. Периферичний відділ, провідні шляхи і корковий відділ смакового аналізатора. Аналіз і синтез смакових подразнень. Фактори, що визначають чутливість смакового аналізатора. Периферичний відділ, що проводять шляхи і корковий відділ нюхового аналізатора. Аналіз і синтез нюхових подразників. Сучасні теорії сприйняття нюхових подразників.	8	Презентація – 1 бал
10.	Фізіологія крові. Функції крові. Склад її властивості плазми	6	Презентація –

	крові. Склад плазми. Її фізико-хімічні властивості: щільність, в'язкість, осмотичний тиск. Буферні системи крові. Формені елементи крові: еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. Будова, кількість, функції. Захисні властивості крові. Поняття імунітету. Групи крові, резус-фактор. Згортання крові, значення згортання крові, механізм згортання крові.		1 бал
11.	Фізіологія серцевої діяльності. Будова та властивості серцевого м'яза (автоматія, збудливість, провідність серця, скоротливість серцевого м'яза). Механічні, звукові та електричні явища в серці (серцевий поштовх, тони серця). Частота серцевих скорочень. Фази серцевого циклу. Рух крові по судинам (основні принципи гемодинаміки, тиск крові, швидкість руху крові в судинах). Артеріальний пульс. Кровообіг у капілярах. Рух крові по венах. Нервова та гуморальна регуляції діяльності серця. Рефлекторна регуляція діяльності серця. Нервова і гуморальна регуляція тонусу судин. Кровообіг при фізичній роботі.	6	Презентація – 1 бал
12.	Фізіологічні основи гемодинаміки. Рух крові по судинам. Основні гемодинамічні закони. Фактори, що забезпечують рух крові по судинам. Реєстрація тиску крові. Об'ємна та лінійна швидкість руху крові по судинам. Час кругообігу крові. Швидкість руху крові в різних ділянках судинного русла. Елементи еволюції кровоносної системи. Загальна схема кровообігу. Нервово-гуморальна регуляція тонусу судин.	4	Презентація – 1 бал
13.	Фізіологія дихання. Значення дихання. Еволюція дихання. Зовнішнє і внутрішнє дихання. Дихальні рухи. Механізм вдиху та видиху. Легеневі об'єми та ємності. Склад повітря, яке вдихається, видихається та альвеолярного. Транспорт газів кров'ю. Значення фізичних та хімічних факторів транспорту газів. Роль гемоглобіну в транспорту кисню. Механізм транспорту вуглекислого газу кров'ю. Регуляція дихання. Дихальний центр. Ритмічна активність дихального центру. Участь інших відділів НС в регуляції дихання. Вуглекислий газ, як специфічний подразник дихального центру.	4	Презентація – 1 бал
14.	Внутрішньо-секреторна функція ендокринних залоз. Адаптивна роль гормонів. Гормональна регуляція функцій. Еволюція ендокринних систем. Основні функції гормонів. Класифікація і властивості гормонів. Механізм дії гормонів. Нейросекреція. Механізм зворотного зв'язку у регуляції секреції гормонів. Гормональна регуляція основних процесів життєдіяльності. <u>Гіпоталамо-гіпофізарна система.</u> Поняття про ліберини та їх вплив на регуляцію гормонів передньої частки гіпофіза. Гормони передньої частки гіпофіза та їх вплив на синтез білка та діяльність інших залоз внутрішньої секреції. Нейрогіпофіз (задня частка гіпофіза) та його участь у передачі гіпоталамічних нейросекретів (вазопресину та окситоцину) та їх значення у регуляції функцій організму. <u>Периферичні залози внутрішньої секреції.</u> <u>Щитовидна залоза</u> (роль гормонів щитовидної залози в регуляції білкового та мінерального обміну речовин). <u>Паращитовидні залози</u> (роль паратгормона в регуляції	2	Презентація – 1 бал

	кальцієвого обміну). <i>Підшлункова залоза</i> (роль гормонів в регуляції вуглеводного та жирового обміну). <i>Надниркова залоза</i> (роль гормонів кіркового та мозкового шарів в регуляції вуглеводного, білкового, жирового та водно-електролітного обміну та їх вплив на ЦНС). <i>Статеві залози</i> (роль тестостерону, естрогенів та прогестерону в регуляції репродуктивної функції). <i>Вилочкова залоза</i> (роль залози в процесах кровотворення та росту організму). <i>Шишкоподібне тіло</i> або епіфіз (вплив залози на функції організму). Значення стресу в житті людини. Нейрогуморальні механізми регуляції функцій при емоційно-стресових станах. Зміни функціонального стану організму школярів та студентів в умовах екзаменаційного стресу		
15.	Фізіологія екскреції та осморегуляції. Процеси сечоутворення та сечовиділення. Будова і функції нефрону. Особливості кровопостачання нирки. Механізм сечоутворення. Первинна і вторинна сеча. Клубочкова фільтрація. Процеси секреції в канальцях нефрону. Роль нирок в обміні води, регуляції осмотичного тиску. Регуляція сечоутворення та сечовиділення. Нервова регуляція. Гуморальна регуляція сечоутворення. Вплив гормонів на процес сечоутворення. Регуляція виведення сечі. Механізм утворення сечі та його регуляція.	4	Презентація – 1 бал
	Разом	72	<i>Максимальна кількість балів – 15</i>

9. Контроль навчальних досягнень

9.1. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3		Модуль 4	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	3	3	2	2	-	-	-	-

Відвідування семінарських занять	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відвідування практичних занять	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Робота на семінарському занятті	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Робота на практичному занятті	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	2	4	5	4	5	8	15	3	5
Виконання завдань для самостійної роботи	1	6	6	3	3	3	3	3	3
Виконання модульної роботи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виконання ІНДЗ	3	-	-	1	3	1	3	1	3
Разом		13	14	10	13	12	21	7	11
Максимальна кількість балів							60		

9.2. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість проведення: 8 тестових завдань на протязі курсу.

Максимальна кількість балів: за один тест 60 балів. Тестові завдання. *Виконання тестових завдань: - 1 бал за кожне правильно виконане завдання (максимальна кількість балів – 60).*

9.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Іспит

Форма проведення: **усна**.

Тривалість проведення: **2 години**.

Максимальна кількість балів: **40 балів**.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни.

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.

9.4. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

Фізіологія збудливих тканин

- Мембранний потенціал спокою. Фактори, що призводять до виникнення мембранного потенціалу. Визначення потенціалу дії, механізм генерації потенціалу дії
- Закони подразнення
- Закони проведення нервового імпульсу
- Механізм проведення збудження нервовими волокнами
- Функціональна будова нервово-м'язового апарату
- Механізм м'язового скорочення
- Енергетики м'язового скорочення (фосфогенна, гліколітична системи ресинтезу АТФ та окисне фосфорилування при м'язовому скороченні).
- Форми і типи м'язового скорочення. Характеристика статичної та динамічної форми м'язового скорочення.
- Характеристика режимів (типів) м'язового скорочення.
- Особливості будови та функціонування серцевих м'язів.

Міжклітинна передача збудження і гальмування

11. Будова і класифікація синапсів
12. Передача збудження у хімічному синапсі.
13. Медіатори в хімічних синапсах. Приклади та класифікація.

Загальна фізіологія нервової системи

14. Поняття «нервовий центр». Властивості збудження (властивості нервових центрів)
15. Поняття про рефлекс. Рефлекторна дуга. Принцип зворотного зв'язку.

Фізіологія сенсорних систем

16. Поняття рецептор, аналізатор (за І. П. Павловим), сенсорна система. Поняття модальності та адекватності стимулів.
17. Класифікація рецепторів
18. Світлопровідна система ока. Аккомодация. Реакції зіниці.
19. Поняття рефракції ока та її порушення (міопія, гіперметропія, астигматизм) та їх корегування.
20. Світлосприймальна система ока. Морфо-функціональна організація сітківки
21. Фотохімічні процеси в фоторецепторах.
22. Механізм рецепції в сітківці.
23. Теорії колірного зору.
24. Гострота зору. Поле зору.
25. Характеристика електромагнітного (сонячного) випромінювання. Значення зорового аналізатора для живих організмів
26. Центральна обробка зорової інформації (характеристика провідникового та центрального відділу зорового аналізатора)
27. Характеристика звуку, та його значення для живих організмів. Периферичний відділ слухового аналізатора
28. Будова внутрішнього уха. Слухові процеси на рівні внутрішнього вуха (механізм рецепції)
29. Особливості механізму сприймання і розрізнення звуків різної частоти і сили (інтенсивності)
30. Значення вестибулярної сенсорної системи. Апарат півколових каналів - будова, механізм рецепції
31. Апарат предверія вестибулярного апарату - будова, механізм рецепції
32. Нюхова рецепція – периферичний відділ, механізм рецепції. Нюхові відчуття.
33. Смакова рецепція – периферичний відділ, механізм рецепції. Смакові відчуття
34. Больова рецепція, механізм збудження больових рецепторів

Фізіологія крові.

35. Об'єм, склад, функції крові.
36. Фізико-хімічні властивості крові. В'язкість крові, густина крові, осмотичний та онкотичний тиск.
37. Формені елементи крові. Еритроцити – будова, функції.
38. Будова та види гемоглобіну.
39. Формені елементи крові. Лейкоцити – будова, функції і класифікація.
40. Формені елементи крові. Тромбоцити – будова, функції.
41. Групи крові. Резус-фактор.
42. Захисні системи організму. Поняття про імунітет.
43. Система згортання крові. Механізм згортання крові.
44. Протизгортальна система крові.
45. Кровотворення і його регуляція.

Серцево-судина система

46. Властивості серцевого м'яза. Збудливість, провідність, скоротливість, автоматія.
47. Охарактеризувати особливості збудливості у кардіоміоцитах.
48. Розкрити механізм автоматії серця.
49. Проведення потенціалу дії по нервовій системі серця.
50. Охарактеризувати особливості провідності нервового імпульсу і скоротливості у серцевому м'язі.
51. Фази серцевого циклу. Систолічний і хвилинний об'єми.
52. Визначення та характеристика електрокардіограми.

53. Основні принципи гемодинаміки. (Об'ємна та лінійна швидкості кровотоку, опір кровотоку).
54. Тиск крові та його вимірювання.
55. Нервова і гуморальна регуляція діяльності серця
56. Нервова і гуморальна регуляція тону судин.

Фізіологія дихання

57. Сутність дихання. Основна функція легень.
58. Механізм вдиху та видиху. Зовнішнє дихання. Легеневі об'єми.
59. Транспорт газів кров'ю.
60. Нервова та гуморальна регуляція дихання.

Внутрішньо-секреторна функція ендокринних залоз

61. Механізм дії гормонів білкової та ліпідної природи

Фізіологія травлення

62. Механізм перетравлення та всмоктування поживних речовин в травній системі людини

Фізіологія обміну речовин та енергії.

63. Основні принципи обміну речовин та енергії у людини

Фізіологія терморегуляції.

64. Основні принципи терморегуляції у людини

Фізіологія екскреції та осморегуляції.

65. Механізм роботи нефрону

9.5. Шкала відповідності оцінок Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

10. Методичне забезпечення

Навчально-методичні комплекси дисциплін:

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін. Відеоматеріали, таблиці, слайди.

11. Рекомендовані джерела

Базова

1. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин / Г.М. Чайченко. – К.: Вища шк., 2003. – 463 с.
2. Фізіологія людини: підручник / В. І. Філімонов. 4-е видання. Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина» 2021. 488 с.
3. Іонов І.А., Комісова Т. Є., Дехтярьова О.О., Борзик О.Б. Фізіологія людини і тварин // ХНПУ імені Г. С. Сковороди, - Харків, 2024. – 446 с.(Затверджено Вченою радою від 25 квітня 2024 р. протокол № 5).
4. Москальов В.Б., Іонов І.А. Лабораторний практикум з фізіології / Харків, 2024. – 102 с.
5. Іонов І.А., Комісова Т.Є., Слюсарєв В.Ф., Шаповалов С.О. Фізіологія збудливих клітин: методичні рекомендації // Харків.: ФОП Петров В.В., 2016. – 47 с.
6. Іонов І.А., Комісова Т.Є., Слюсарєв В.Ф., Шаповалов С.О. Фізіологія сенсорних систем: методичні рекомендації // Харків.: ФОП Петров В.В., 2016. – 44 с.
7. Іонов І.А., Комісова Т.Є., Слюсарєв В.Ф., Шаповалов С.О. *Фізіологія крові та внутрішнього середовища: методичні рекомендації* // Харків.: ФОП Петров В.В., 2017. – 46 с.
8. Іонов І.А., Комісова Т.Є., Слюсарєв В.Ф., Шаповалов С.О. *Фізіологія кардіореспіраторної системи: методичні рекомендації* // Харків.: ФОП Петров В.В., 2017. – 65 с.
9. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м'язової і сенсорних систем): підручник: [для студ. виш. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, та ін. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 304 с.

Допоміжна

1. Коцан І. Я., Швайко С. Є., Дмитроца О. Р. Фізіологія людини і тварин у таблицях та запитаннях : навч-метод., посіб. для самопідготовки. Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 224 с.
2. Робочий зошит для виконання лабораторних та практичних робіт із курсу «Фізіологія людини і тварин» (для студентів денної форми навчання). Дніпро. 2017. 54 с.

Додаткові ресурси

1. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua.
2. Державна наукова медична бібліотека України: www.librery.gov.ua.
3. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: www.korolenko.kharkov.com